

BEATRIZ SOUSA DEMÉTRIO

PG 50256

MESTRADO EM ENGENHARIA FÍSICA

EXEMPLO 2 → slide 45

Do enunciado temos que:

• $a_{uvw} = (4, 3, 2)$ → pertence ao sistema de coordenadas que se move / rodou ($OUVW$)
 $\theta = 60^\circ$ em torno de Oz → a última linha da matriz de rotação vai ficar $0 \ 0 \ 1$

Primeiro, como sabemos que $a_{xyz} = {}^{xyz}_{uvw} R \cdot a_{uvw}$, temos que calcular a matriz de rotação:

$${}^{xyz}_{uvw} R = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(60^\circ) & -\sin(60^\circ) & 0 \\ \sin(60^\circ) & \cos(60^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Logo, vai-se ter que:

$$a_{xyz} = {}^{xyz}_{uvw} R \cdot a_{uvw} \Rightarrow a_{xyz} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow a_{xyz} = \begin{bmatrix} (4-3\sqrt{3})/2 \\ (4\sqrt{3}+3)/2 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow a_{xyz} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4-3\sqrt{3} \\ 4\sqrt{3}+3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

EXEMPLO 3 → slide 47

Do enunciado temos que:

• $a_{xyz} = (4, 3, 2)$ → coordenadas do ponto no sistema de referência $OXYZ$.

 $a_{uvw} = ??$

→ $\theta = 60^\circ$ → um volta de Oz
 vai-se rodar 60° e assim vamos obter o sistema de coordenadas $OUVW$

Da avaliação anterior, temos que:

$$a_{xyz} = \underbrace{xyz}_{unw} R \cdot a_{unw} \rightarrow \text{o que vai implicar que:}$$

$$a_{unw} = \underbrace{xyz}_{unw} R^T \cdot a_{xyz} = \underbrace{unw}_{xyz} R$$

Logo, primeiro vamos começar a calcular a matriz de rotação:

$$\underbrace{unw}_{xyz} R = \underbrace{xyz}_{unw} R^T = \left(\begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right)^T =$$

$$= \begin{bmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Portanto, temos que:

$$a_{unw} = \underbrace{unw}_{xyz} R \cdot a_{xyz} = \underbrace{xyz}_{unw} R^T \cdot a_{xyz} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} (4 + 3\sqrt{3})/2 \\ (-4\sqrt{3} + 3)/2 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 + 3\sqrt{3} \\ -4\sqrt{3} + 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

EXEMPLO 12 → slide 95

→ Queremos as matrizes 4x4 das transformações homogêneas ${}^{i-1}A_i$ e 0A_i para $i=1, 2, 3, 4, 5$.

↓
matriz de transformação para sistemas de coordenadas adjacentes

Temos que calcular ${}^0A_1, {}^0A_2, {}^0A_3, {}^0A_4, {}^0A_5$
e ${}^1A_2, {}^2A_3, {}^3A_4, {}^4A_5, {}^5A_1$.

1º) Vamos começar pela transformação do sistema 0 para 1:

$${}^0A_1 = \begin{bmatrix} {}^0R_1 & T_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Da imagem vemos que: $T_1 = (0, c+a, a-d)$
já a rotação total será:

$${}^0R_1 = R_y(180^\circ) R_z(-90^\circ) (=)$$

$$\Rightarrow {}^0R_1 = \begin{bmatrix} \cos(180^\circ) & 0 & \sin(180^\circ) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(180^\circ) & 0 & \cos(180^\circ) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90^\circ) & -\sin(90^\circ) \\ 0 & \sin(90^\circ) & \cos(90^\circ) \end{bmatrix} (=)$$

$$\Rightarrow {}^0R_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow {}^0R_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Logo,

$${}^0A_1 = \begin{bmatrix} {}^0R_1 & T_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & c+l \\ 0 & 1 & 0 & a-d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2º) Agora vamos fazer a transformação do sistema 1 para 2:

$${}^1A_2 = \begin{bmatrix} {}^1R_2 & T_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Da imagem temos que:}$$

$$T_2 = (d, a-d, 0)$$

já a rotação total vai ser:

$${}^1R_2 = R_z(90^\circ) R_x(-90^\circ) = \begin{bmatrix} \cos(90^\circ) & -\sin(90^\circ) & 0 \\ \sin(90^\circ) & \cos(90^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90^\circ) & -\sin(-90^\circ) \\ 0 & \sin(-90^\circ) & \cos(-90^\circ) \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow {}^1R_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Logo,

$${}^1A_2 = \begin{bmatrix} {}^1R_2 & T_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & d \\ 1 & 0 & 0 & (a-d) \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e assim temos que:

$${}^0A_2 = {}^0A_1 {}^1A_2 \Rightarrow {}^0A_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & c+l \\ 0 & 1 & 0 & a-d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & d \\ 1 & 0 & 0 & a-d \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow {}^0A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -d \\ 0 & -1 & 0 & c+l \\ 1 & 0 & 0 & 2(a-d) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3º) Agora vamos fazer a transformação do sistema 2 para 3:

$${}^2A_3 = \begin{bmatrix} {}^2R_3 & T_3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Da imagem temos que:}$$

$$T_3 = (e, 0, a)$$

ya' a rotação total será:

$${}^2R_3 = R_y(90^\circ) = \begin{bmatrix} \cos(90^\circ) & 0 & \sin(90^\circ) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90^\circ) & 0 & \cos(90^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Logo,

$${}^2A_3 = \begin{bmatrix} {}^2R_3 & T_3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e temos também que:

$${}^0A_3 = {}^0A_2 {}^2A_3 \Leftrightarrow {}^0A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -b \\ 0 & -1 & 0 & c+a \\ 1 & 0 & 0 & 2(a-d) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow {}^0A_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & a-b \\ 0 & -1 & 0 & c+a \\ 0 & 0 & 1 & a+2(a-d) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4º) Agora vamos fazer a transformação do sistema 3 para 4:

$${}^3A_4 = \begin{bmatrix} {}^3R_4 & T_4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Da imagem temos que:
 $T_4 = (d, 0, c)$

ya' a rotação total vai ser:

$${}^3R_4 = R_z(90^\circ) R_y(-90^\circ) = \begin{bmatrix} \cos(90^\circ) & -\sin(90^\circ) & 0 \\ \sin(90^\circ) & \cos(90^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(-90^\circ) & 0 & \sin(-90^\circ) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-90^\circ) & 0 & \cos(-90^\circ) \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow {}^3R_4 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ +1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow {}^3R_4 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Logo,

$${}^3A_4 = \begin{bmatrix} {}^3R_4 & T_4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & d \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e temos também que:

$${}^0A_4 = {}^0A_3 {}^3A_4 \Leftrightarrow {}^0A_4 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & (a-b) \\ 0 & -1 & 0 & (c+d) \\ 0 & 0 & 1 & a+2(a-d) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & d \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow {}^0A_4 = \begin{bmatrix} 0 & +1 & 0 & -d+a-b \\ 0 & 0 & 1 & c+d \\ 1 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5º) Por fim, vamos fazer a transformação do sistema 4 para 5:

$${}^4A_5 = \begin{bmatrix} {}^4R_5 & T_5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Da imagem temos que:
 $T_5 = (b, d, 0)$

Já a rotação total nos dá:

$${}^4R_5 = R_z(-90^\circ) R_y(-90^\circ) \Leftrightarrow {}^4R_5 = \begin{bmatrix} \cos(-90^\circ) & -\sin(-90^\circ) & 0 \\ \sin(-90^\circ) & \cos(-90^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(-90^\circ) & 0 & \sin(-90^\circ) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-90^\circ) & 0 & \cos(-90^\circ) \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow {}^4R_5 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ +1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow {}^4R_5 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Logo,

$${}^4A_5 = \begin{bmatrix} {}^4R_5 & T_5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow {}^4A_5 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & d \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e temos também que:

$${}^0A_5 = {}^0A_4 {}^4A_5 \Leftrightarrow {}^0A_5 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -d+a-b \\ 0 & 0 & 1 & c+d \\ 1 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & d \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\Leftrightarrow {}^0A_5 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & a-b \\ 1 & 0 & 0 & c+d \\ 1 & 1 & 0 & b+c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$